

Sistema RetotalizaJE

SISTEMA PROPORCIONAL BRASILEIRO · ART. 109 CE

ADIs 7.228/7.263/7.325 – STF 13/03/2025

Pleito: CE 2022 – Cassação Heitor Freire (TRE-CE) · Gerado em: 29/05/2026 19:24:16

VOTOS VÁLIDOS 5.013.228 nominais + legenda	QUOCIENTE ELEITORAL 227.874 + 22 vagas	BARREIRA 80% QE 182.299,20 mínimo para Fase 2	PISO 20% QE 45.574,80 candidato elegível F2
VAGAS TOTAIS 22 ofertadas	QPs – F1 15 vagas diretas	SOBRAS 7 para F2 e F3	FASE 3 inativa –

DISTRIBUIÇÃO DE CADEIRAS POR PARTIDO

PARTIDO	NOME	VOTOS	% QE	F1	F2	F3	TOT AL	STATUS
PL	Partido Liberal	1.034.568	454.0%	4	2	0	6	Eleito
PDT	Partido Democrático Trabalhista	975.407	428.0%	4	2	0	6	Eleito
UNIÃO	União Brasil	670.913	294.4%	2	0	0	2	Eleito
PSD	Partido Social Democrático	621.809	272.9%	2	1	0	3	Eleito
PT	Partido dos Trabalhadores	562.457	246.8%	2	1	0	3	Eleito
MDB	Movimento Democrático Brasileiro	259.545	113.9%	1	0	0	1	Eleito
PP	Progressistas	225.463	98.9%	0	1	0	1	Eleito
REPUBLICANOS	Republicanos	179.371	78.7%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PSB	Partido Socialista Brasileiro	169.478	74.4%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PSOL	Partido Socialismo e Liberdade	124.879	54.8%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PC do B	Partido Comunista do Brasil	51.167	22.5%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
AVANTE	Avante	36.800	16.1%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira	31.076	13.6%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
CIDADANIA	Cidadania	23.499	10.3%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PSC	Partido Social Cristão	11.900	5.2%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PMN	Partido da Mobilização Nacional	11.061	4.9%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PTB	Partido Trabalhista Brasileiro	6.814	3.0%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PODE	Podemos	5.701	2.5%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PV	Partido Verde	5.668	2.5%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)
PCB	Partido Comunista Brasileiro	5.652	2.5%	0	0	0	0	Barrado (< 80% QE)

TOTAL GERAL: F1 = 15 F2 = 7 F3 = 0 VAGAS PREENCHIDAS = 22 / 22

CANDIDATOS POR PARTIDO – ORDEM DE PREFERÊNCIA

PARTIDO	Nº	CANDIDATO	VOTOS	STATUS
UNIÃO	1	Heitor Freire	48.888	Suplente

EXECUÇÃO PASSO A PASSO – ALGORITMO D’HONDT

Resumo das rodadas

RD	FASE	VENCEDOR	MÉDIA	CANDIDATO CONVOCADO
1	F2 – 80/20	PP	225.463,00	(sem lista)
2	F2 – 80/20	PSD	207.269,67	(sem lista)
3	F2 – 80/20	PL	206.913,60	(sem lista)
4	F2 – 80/20	PDT	195.081,40	(sem lista)
5	F2 – 80/20	PT	187.485,67	(sem lista)
6	F2 – 80/20	PL	172.428,00	(sem lista)
7	F2 – 80/20	PDT	162.567,83	(sem lista)

Detalhamento por rodada – Médias completas

Rodada 1 – F2 Vencedor: PP Média: 225.463,00

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
PP	225.463	1	225.463,00	Sim	–	Sim
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	–
PSD	621.809	3	207.269,67	Sim	–	Sim
PL	1.034.568	5	206.913,60	Sim	–	Sim
PDT	975.407	5	195.081,40	Sim	–	Sim
PT	562.457	3	187.485,67	Sim	–	Sim
REPUBLICANOS	179.371	1	179.371,00	Não	–	–
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	–	–
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	–	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	–	–
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	–	–
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	–	–
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	–	–
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	–	–
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	–	–
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	–	–
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	–	–
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	–	–
PV	5.668	1	5.668,00	Não	–	–
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	–	–

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
PSD	621.809	3	207.269,67	Sim	—	Sim
PL	1.034.568	5	206.913,60	Sim	—	Sim
PDT	975.407	5	195.081,40	Sim	—	Sim
PT	562.457	3	187.485,67	Sim	—	Sim
REPUBLICANO S	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
PL	1.034.568	5	206.913,60	Sim	—	Sim
PDT	975.407	5	195.081,40	Sim	—	Sim
PT	562.457	3	187.485,67	Sim	—	Sim
REPUBLICANO S	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
PSD	621.809	4	155.452,25	Sim	—	Sim
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
PDT	975.407	5	195.081,40	Sim	—	Sim
PT	562.457	3	187.485,67	Sim	—	Sim
REPUBLICANO S	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PL	1.034.568	6	172.428,00	Sim	—	Sim
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
PSD	621.809	4	155.452,25	Sim	—	Sim
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

Rodada 5 — F2

Vencedor: PT Média: 187.485,67

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
PT	562.457	3	187.485,67	Sim	—	Sim
REPUBLICANO S	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PL	1.034.568	6	172.428,00	Sim	—	Sim
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
PDT	975.407	6	162.567,83	Sim	—	Sim
PSD	621.809	4	155.452,25	Sim	—	Sim
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

Rodada 6 — F2

Vencedor: PL Média: 172.428,00

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
REPUBLICANO S	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PL	1.034.568	6	172.428,00	Sim	—	Sim
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
PDT	975.407	6	162.567,83	Sim	—	Sim
PSD	621.809	4	155.452,25	Sim	—	Sim
PT	562.457	4	140.614,25	Sim	—	Sim
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

PARTIDO	VOTOS	CADS+1	MÉDIA	≥ 80% QE	CAND. ≥ 20%	PARTICIPA?
UNIÃO	670.913	3	223.637,67	Sim	0	—
REPUBLICANOS	179.371	1	179.371,00	Não	—	—
PSB	169.478	1	169.478,00	Não	—	—
PDT	975.407	6	162.567,83	Sim	—	Sim
PSD	621.809	4	155.452,25	Sim	—	Sim
PL	1.034.568	7	147.795,43	Sim	—	Sim
PT	562.457	4	140.614,25	Sim	—	Sim
MDB	259.545	2	129.772,50	Sim	—	Sim
PSOL	124.879	1	124.879,00	Não	—	—
PP	225.463	2	112.731,50	Sim	—	Sim
PC do B	51.167	1	51.167,00	Não	—	—
AVANTE	36.800	1	36.800,00	Não	—	—
PSDB	31.076	1	31.076,00	Não	—	—
CIDADANIA	23.499	1	23.499,00	Não	—	—
PSC	11.900	1	11.900,00	Não	—	—
PMN	11.061	1	11.061,00	Não	—	—
PTB	6.814	1	6.814,00	Não	—	—
PODE	5.701	1	5.701,00	Não	—	—
PV	5.668	1	5.668,00	Não	—	—
PCB	5.652	1	5.652,00	Não	—	—

COMPARATIVO: CENÁRIO ORIGINAL × RETOTALIZADO

Cenário de referência (original): CE 2022 – Cassação Heitor Freire (TRE-CE)

Cenário recalculado (retotalizado): CE 2022 – Cassação Heitor Freire (TRE-CE)

PARTIDO	NOME	ORIGINAL	RETOTAL.	Δ VAGAS	OBSERVAÇÃO
PL	Partido Liberal	6	6	+0	Sem alteração
PDT	Partido Democrático Trabalhista	5	6	+1	GANHOU +1
UNIÃO	União Brasil	3	2	-1	PERDEU -1
PSD	Partido Social Democrático	3	3	+0	Sem alteração
PT	Partido dos Trabalhadores	3	3	+0	Sem alteração
MDB	Movimento Democrático Brasileiro	1	1	+0	Sem alteração
PP	Progressistas	1	1	+0	Sem alteração
REPUBLICANOS	Republicanos	0	0	+0	Sem alteração
PSB	Partido Socialista Brasileiro	0	0	+0	Sem alteração
PSOL	Partido Socialismo e Liberdade	0	0	+0	Sem alteração
PC do B	Partido Comunista do Brasil	0	0	+0	Sem alteração
AVANTE	Avante	0	0	+0	Sem alteração
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira	0	0	+0	Sem alteração
CIDADANIA	Cidadania	0	0	+0	Sem alteração
PSC	Partido Social Cristão	0	0	+0	Sem alteração
PMN	Partido da Mobilização Nacional	0	0	+0	Sem alteração
PTB	Partido Trabalhista Brasileiro	0	0	+0	Sem alteração
PODE	Podemos	0	0	+0	Sem alteração
PV	Partido Verde	0	0	+0	Sem alteração
PCB	Partido Comunista Brasileiro	0	0	+0	Sem alteração

Mudanças de titularidade:

- PDT (Partido Democrático Trabalhista): 5 vaga(s) 6 vaga(s) (variação: +1)
- UNIÃO (União Brasil): 3 vaga(s) 2 vaga(s) (variação: -1)

ALERTAS JURÍDICOS

- ALERTA JURÍDICO: REPUBLICANOS foi barrado pela cláusula dos 80% do QE, mas teria média (179371.00) maior que a do último vencedor da Fase 2 (162567.83 – PDT). Este é o cenário central das ADIs 7.228/7.263/7.325.
- ALERTA JURÍDICO: PSB foi barrado pela cláusula dos 80% do QE, mas teria média (169478.00) maior que a do último vencedor da Fase 2 (162567.83 – PDT). Este é o cenário central das ADIs 7.228/7.263/7.325.

METODOLOGIA E FUNDAMENTOS JURÍDICOS

FERRAMENTA:

Sistema RetotalizaJE v2.0. Apoio técnico-jurídico ao cálculo de distribuição proporcional de cadeiras em eleições legislativas brasileiras, com suporte a cenários de retotalização por cassação de mandato.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

- Art. 106 CE: $QE = \text{floor}(\text{total de votos válidos} \div \text{número de vagas})$.
- Art. 109, I, CE: Fase 1 – quociente partidário; $\text{vagas} = \text{floor}(\text{votos do partido} \div QE)$.
- Art. 109, II, CE (Lei 14.211/2021): Fase 2 – D'Hondt com barreira de 80% QE e piso individual de 20% QE por candidato convocado.
- ADIs 7.228, 7.263 e 7.325 (STF, 13/03/2025, Min. Flávio Dino): Fase 3 – D'Hondt sem barreira partidária. Declarada a inconstitucionalidade do art. 111 CE (distritão residual); vagas restantes não são preenchidas pelo critério de maior votação individual.

PRECISÃO ARITMÉTICA:

- Divisão inteira por truncamento – $\text{floor}(a/b)$ – sem arredondamento em QE e QP.
- Comparação de médias D'Hondt com tolerância $\epsilon = 1 \times 10^{-10}$ (proteção contra erro de ponto flutuante).
- Em caso de empate exato de médias, prevalece a ordem de entrada dos partidos (desempate por art. 108 CE – mais idoso – não implementado).

INTERPRETAÇÃO DA FASE 3:

Expansiva – piso individual de 20% QE suprimido na Fase 3 (padrão pós-ADIs 7.228/7.263/7.325 STF).

FONTES JURÍDICAS:

- Código Eleitoral (Lei n.º 4.737/1965), arts. 106, 107, 108, 109 e 111 – redação da Lei n.º 14.211/2021.
- Resolução TSE n.º 23.677/2021 (art. 13 declarado inconstitucional).
- Resolução TSE n.º 23.735/2024.
- STF, ADIs 7.228, 7.263 e 7.325 – julgamento de mérito e ED (13/03/2025).
- Ato n.º 209/2025 da Mesa da Câmara dos Deputados.

AVISO: Instrumento de apoio técnico-jurídico. Não substitui decisão da Justiça Eleitoral. Os resultados apresentados têm caráter informativo e devem ser validados pela autoridade eleitoral competente. Os dados de entrada são de responsabilidade exclusiva do usuário.